

Documento de Requisitos < School Management>

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração

Lucas Reis Silvino

Helder Jose Avila

Público Alvo

O projeto, intitulado School Management, tem como objetivo principal demonstrar e verificar as etapas do processo de Engenharia de Software Aplicada, utilizando um sistema de Gestão Escolar como exemplo prático. Assim, o público-alvo deste documento são professores, alunos e avaliadores da área de Engenharia de Software que desejam analisar, acompanhar e validar as fases do desenvolvimento de um sistema web, desde o levantamento e análise de requisitos até a documentação e modelagem.

Sumário

Visão geral deste documento	1
Glossário, Siglas e Acrogramas.....	1
Definições e Atributos de Requisitos	1
• Identificação dos Requisitos	1
• Prioridades dos Requisitos	1
Formulários coletados	2
Abrangência e sistemas relacionados	1
Relação de usuários do sistema	1
Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário	2
• Visão do GardenAdmin.....	2
• Visão do Vendedor	3
Estoque	1
[RF001] <Nome do requisito/caso de uso>	1
[RF002] <Nome de outro caso de uso>	1
Usabilidade	1
[NF001] <Nome do requisito>	1
[NF...] <Nome do requisito>	Erro! Indicador não definido.
Confiabilidade	1
[NF005] <Nome do requisito>	1
Desempenho.....	1
[NF...] <Nome do requisito>	1
Segurança.....	Erro! Indicador não definido.
[NF...] <Nome do requisito>	Erro! Indicador não definido.
Distribuição	1
[NF...] <Nome do requisito>	1
Padrões	Erro! Indicador não definido.
[NF...] <Nome do requisito>	Erro! Indicador não definido.
Hardware e software.....	Erro! Indicador não definido.

[NF...] <Nome do requisito> **Erro! Indicador não definido.**

PROTOTIPAÇÃO 4

MAPA DE NAVEGAÇÃO DE INTERFACES Erro! Indicador não definido.

I_Login <Identificador de uma interface> Erro! Indicador não definido.

 Informações críticas da interface **Erro! Indicador não definido.**

IE_LoginUserNameLogin Erro! Indicador não definido.

 Informações críticas da interface **Erro! Indicador não definido.**

IE_LoginUserNameLogin<Identificador de outra interface> Erro! Indicador não definido.

Introdução

Este documento especifica o sistema School Management, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema School Management e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Capítulo 2** – Descrição geral do sistema: apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Capítulo 3** – Requisitos funcionais (casos de uso): apresenta todos os requisitos funcionais do sistema, descrevendo os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas de cada caso de uso a ser implementado.
- **Capítulo 4** – Requisitos não funcionais: apresenta todos os requisitos não funcionais do sistema, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Capítulo 5** – Descrição da interface com o usuário: apresenta desenhos, figuras ou rascunhos de telas do sistema.
- **Capítulo 6** – Dicionário de Dados: apresenta a primeira versão do dicionário de dados especificado durante a elicitação de requisitos e prototipação de interface.

Glossário, Siglas e Acrogramas

Aluno - Pessoa cadastrada no sistema que realiza matrícula em uma ou mais turmas.

Curso - Conjunto de disciplinas e atividades oferecidas pela instituição, com carga horária.

Turma - Grupo de alunos vinculados a um curso específico.

Matrícula - Registro que estabelece o vínculo entre um aluno e uma turma.

Definições e Atributos de Requisitos

Identificação dos Requisitos

RF é utilizado para identificar Requisitos Funcionais e RNF é utilizado para identificar Requisitos Não Funcionais. Ambas siglas vem acompanhada de um número que é o identificador único do requisitos. Por exemplo, o requisito [RF016] indica um requisito funcional de número 16.

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Formulários coletados

Os documentos relacionados abaixo estão a disposição no anexo deste documento. Os campos riscados de vermelho não são necessários. Os campos escritos a mão com caneta azul são campos que precisam ser acrescentados ao formulário. Os demais campos sem qualquer marcação devem fazer parte do sistema.

1. Cadastro de Cliente:
2. Cadastro de Produto:
3. Nota Fiscal

Capítulo 1 Descrição geral do sistema

O Sistema de Gestão Escolar (School Management) tem como objetivo principal otimizar e automatizar os processos administrativos e acadêmicos das instituições de ensino, permitindo um controle eficiente e seguro de informações relacionadas a cursos, alunos, turmas, matrículas e usuários.

Abrangência e sistemas relacionados

Funcionalidades principais do sistema

- Login: Permite que usuários (Administrador e Professor) façam login no sistema para acessar as funcionalidades de acordo com seu perfil. Cada tipo de usuário possui permissões específicas, garantindo segurança e controle de acesso.
- Gerenciamento de cursos: permite ao administrador e Professor gerenciar cursos, cada um com sua respectivo grau de controle no sistema.
- Gerenciamento de matrículas, permite ao administrador e Professor gerenciar as matrículas, cada um com seu respectivo grau de controle no sistema.

Escopo negativo

- O sistema **não implementa o cadastro de usuários**. Todos os usuários do sistema são previamente cadastrados.
- O sistema **não realiza operações financeiras**, como pagamentos de mensalidades ou controle de contas, e estas funcionalidades poderão ser adicionadas apenas em versões futuras.

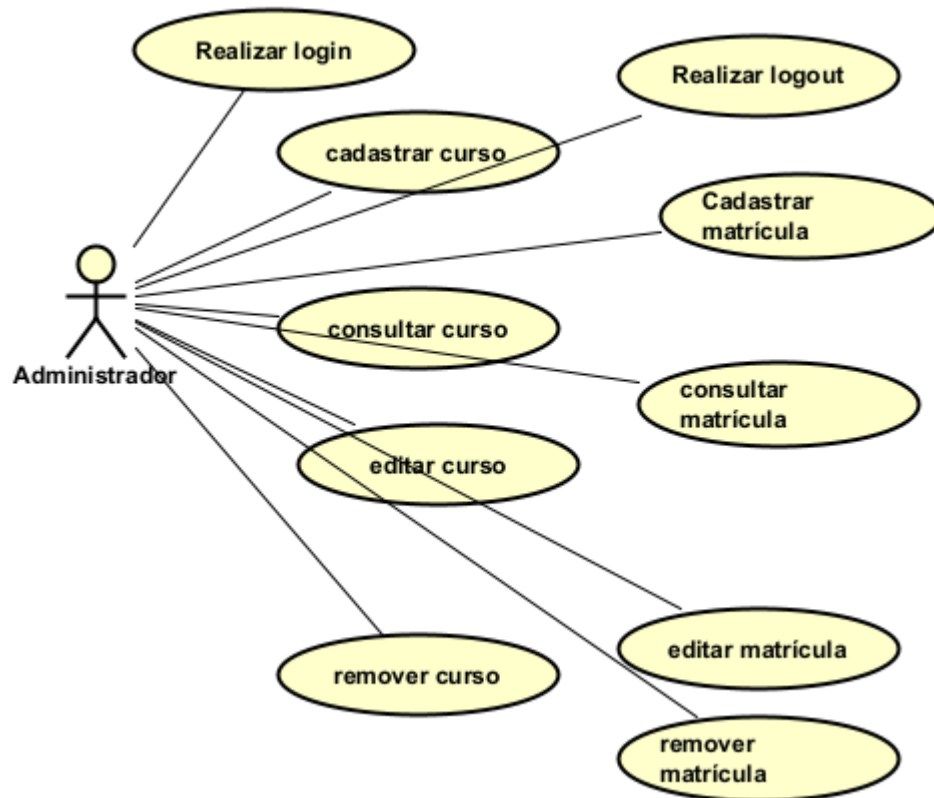
Relação de usuários do sistema

Foram identificados dois usuários do sistema School Management, Administrador e Professor.

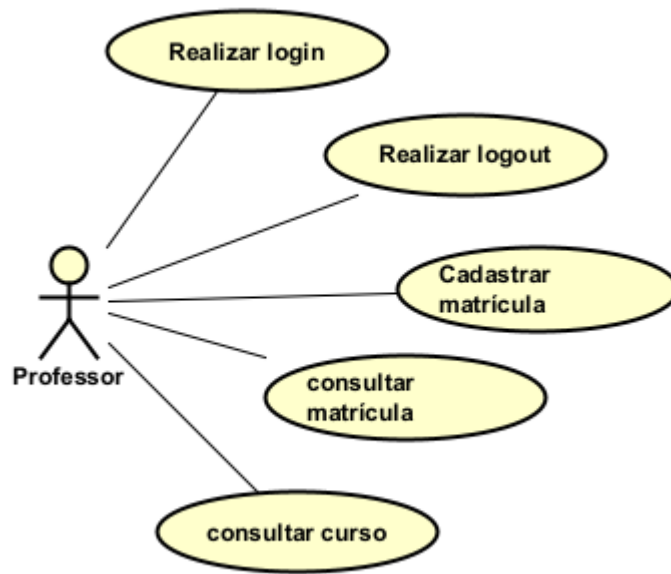
- **Administrador**
Conseguem utilizar a aplicação como um todo, gerenciando tanto cursos quanto alunos matrículas e turmas.
- **Professor**
O Professor é permitido gerenciar alunos, turmas e matrículas.

Diagrama de Caso de Uso – Visão do Usuário

- Visão do Administrador



- **Visão do Professor**



Requisitos funcionais (casos de uso) Capítulo 2

Estoque

[RF-01] <Cadastrar Curso>

RF 001 Realizar o cadastro de um curso.		
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite o cadastro de um novo curso no sistema.	
Pré-condição:	Usuário autenticado como administrador.	
Pós-condição:	Curso cadastrado com sucesso e exibido na lista de cursos.	
Interfaces:	Tela de cadastro de curso.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de cadastrar curso 3. Administrador confirma.	Sistema: 2. Solicita o nome do curso, descrição, código e carga horária.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1. Caso o curso já esteja cadastrado o sistema vai informar.
Regras de Negócio:	1 – Nome do curso deve ser único. 2 – Carga horária deve ser maior que 0.	

[RF-02] <Consultar Curso>

RF 002 Realizar consultas de cursos.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador e Professor..

Resumo:	Permite visualizar todos os cursos cadastrados e pesquisar por nome/código.	
Pré-condição:	Usuário autenticado(Administrador e Professor).	
Pós-condição:	Sistema deve exibir a lista de cursos.	
Interfaces:	Tela de consulta de cursos	
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Usuário seleciona a opção para realizar a consulta.	Sistema: 2. Solicita código ou nome do curso. 3. Lista todas correspondências.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso o sistema não encontre nenhum curso cadastrado ele deve informar ao usuário.
Regras de Negócio:	1- Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem consultar cursos. 2- Os resultados devem ser ordenados alfabeticamente por padrão.	

[RF-03] <Editar Curso>

RF 002	Realizar alteração em um curso.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador.
Resumo:	Permite alterar dados de um curso existente.
Pré-condição:	Usuário autenticado(Administrador).
Pós-condição:	Sistema deve exibir todos cursos.
Interfaces:	Tela de editar cursos

Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Usuário seleciona a opção para realizar a alteração. 3. Administrador escolhe um curso para editar. 5. Administrador altera dados. 7. Administrador salva a operação.	Sistema: 2.Exibe a lista de cursos cadastrados. 4. Sistema exibe formulário com dados do curso. 6. sistema valida dados.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso o sistema não encontre nenhum curso cadastrado ele deve informar ao usuário.

aa	1- Somente administradores podem editar cursos.
-----------	---

[RF-04] <Remover cursos>

RF 002	Realizar remoção de um curso.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite a remoção de um curso desde que não esteja associado a uma turma.	
Pré-condição:	Usuário autenticado (Administrador).	
Pós-condição:	Sistema deve exibir a lista de cursos.	
Interfaces:	Tela de remoção de curso.	
Fluxo principal:	Administrador. 1. Administrador seleciona a opção para realizar a remoção. 3. Administrador informa o código 4. Confirma.	Sistema: 2. Solicita código do curso. 5. Lista todas correspondências.

Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso o curso esteja associado a uma turma, o sistema deve informar ao administrador.
---------------------------	--	---

Regras de Negócio:	1.Somente administradores podem remover cursos.
---------------------------	---

[RF-05] <Cadastrar Matrícula>

RF 002	Realizar o cadastro de uma matrícula.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador e Professor..	
Resumo:	Permite vincular um aluno a uma turma.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Sistema deve exibir a matrícula registrada	
Interfaces:	Tela de Matrícula	
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Usuário seleciona a opção para realizar o cadastro. 3. Informa todos dados. 4. Confirma	Sistema: 2. Solicita nome do aluno, turma e data de matricula. 5. Listar matrícula registrada.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso Aluno e turma não existam o sistema deve informar ao usuário.

Regras de Negócio:	1.Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem realizar cadastro de matrículas.
---------------------------	---

[RF-06] <Consultar Matrículas >

RF 002	Realizar consulta de matrículas.	
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador e Professor..	
Resumo:	Permite visualizar todas matrículas cadastradas.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Sistema deve exibir a lista de matrículas.	
Interfaces:	Tela de consulta de matrículas	
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Seleciona a opção de consultar matrículas 2. Confirma	Sistema: 3. Lista todas matrículas.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso o sistema não encontre nenhuma matrícula cadastrada ele deve informar ao usuário.

Regras de Negócio:	1.Somente usuários autenticados (administrador ou professor) podem consultar matrículas.
---------------------------	--

[RF-07] <Editar matrículas>

RF 002	Realizar alteração de matrículas.
---------------	--

Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável	
Atores:	Administrador.	
Resumo:	Permite realizar a alteração de uma matrícula existente.	
Pré-condição:	Usuário autenticado(Administrador).	
Pós-condição:	Sistema deve exibir todas matrículas.	
Interfaces:	Tela de editar matrículas.	
Fluxo principal:	Administrador. 1. Usuário seleciona a opção para realizar a alteração. 3.Confirma.	Sistema: 2. Solicita dados da matrícula. 3. Lista todas matrículas.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso o sistema não encontre nenhuma matrícula cadastrada ele deve informar ao usuário.

Regras de Negócio:	1.Somente administradores podem realizar a alteração em uma matrícula.
---------------------------	--

[RF-08] <Remover Matrículas>

RF 002	Realizar remoção de uma matrícula.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador...
Resumo:	Permite realizar a remoção de uma matrícula.
Pré-condição:	Usuário autenticado (Administrador).

Pós-condição:	Sistema deve exibir a lista de matrículas.	
Interfaces:	Tela de remoção de matrículas.	
Fluxo principal:	Administrador: 1. Seleciona a opção de remoção. 2. Confirma	Sistema: 3. Solicita código da matrícula. 4. Lista todas matrículas.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso o sistema não encontre nenhuma matrícula cadastrada ele deve informar ao usuário.

Regras de Negócio:	1.Somente administradores podem realizar a remoção de uma matrícula.
---------------------------	--

[RF-09] <Login no Sistema>

RF 002	Realizar login no sistema.
Prioridade:	(X) Essencial () Importante () Desejável
Atores:	Administrador e Professor..
Resumo:	Permite o acesso ao sistema com autenticação de credenciais.
Pré-condição:	Conta de usuário registrada.
Pós-condição:	De acordo com a autenticação ser direcionado a tela correspondente.
Interfaces:	Tela de Login

Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1.Usuário informa username e senha. 2.Confirma.	Sistema: 3. Sistema corresponde ao tipo de usuário e o direciona.
Fluxo alternativo:		Sistema: 1.Caso o sistema não encontre nenhum usuário registrado, o sistema deve informar.

Regras de Negócio:	1. Usuários já são cadastrados previamente.
---------------------------	---

[RF-010] <Logout >

RF 002	Realizar Logout.	
Prioridade:	☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável	
Atores:	Administrador e Professor.	
Resumo:	O sistema deve permitir que o usuário saia (logout) de forma segura.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Permissões aplicadas.	
Interfaces:		
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1.Selecionar a opção de sair	Sistema: 2.Sistema realiza logout.

Fluxo alternativo:		Sistema:
---------------------------	--	-----------------

Regras de Negócio:	1.Somente administradores podem definir permissões.
---------------------------	---

[RF-011] <Interfaces>

RF 002	Navegação.	
Prioridade:	() Essencial (X) Importante () Desejável	
Atores:	Administrador e Professor.	
Resumo:	O sistema deve permitir a navegação entre as telas por meio de um menu principal.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Telas disponíveis	
Interfaces:	Telas	
Fluxo principal:	Administrado e Professor: 1.Navegam pelas interfaces.	Sistema: 2.Disponibiliza Interfaces.
Fluxo alternativo:		Sistema:

Regras de Negócio:	1.Ambos usuários podem navegar pela interface.
---------------------------	--

[RF-012] <Exibir Horário>

RF 002	Realizar a visualização da data atual.	
Prioridade:	() Essencial () Importante (X) Desejável	
Atores:	Administrador e Professor..	
Resumo:	O sistema deve exibir a data e hora atuais na tela inicial.	
Pré-condição:	Usuário autenticado.	
Pós-condição:	Estar na tela inicial.	
Interfaces:	Tela Principal.	
Fluxo principal:	Administrador e Professor: 1. Visualizam a data.	Sistema: 2. Entrega a data.
Fluxo alternativo:		Sistema:

Regras de Negócio:	1.Ambos usuários devem possuir acesso ao horário/data.
---------------------------	--

Capítulo

Requisitos não funcionais

3

Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] <Uso do sistema >

Os usuários devem ser capazes de aprender a usar todas funcionalidades do sistema em até uma hora.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Confiabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas do sistema e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à correteza do sistema.

[NF002] <Consistência>

O sistema deve funcionar sem falhas em 95 % dos casos de uso durante um mês

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do sistema.

[NF003] <Eficiência >

O sistema deve processar a maioria das solicitações em até 2 segundos.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

Distribuição

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do sistema.

[NF004] <Compatibilidade>

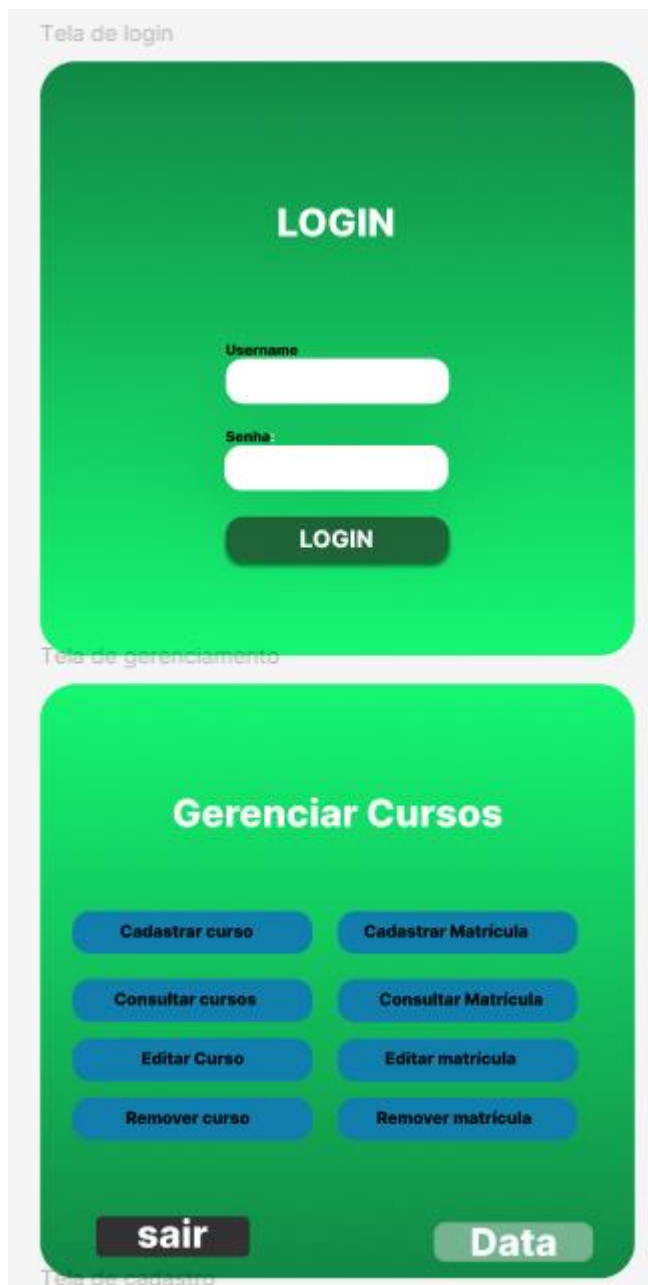
<O sistema deverá rodar no Windows 10/11.>

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Descrição da interface com o usuário

Capítulo 4

Neste documento, adota-se “I_” para indicar uma interface, “IE_” para indicar uma interface com mensagem de erro e “IS_” para identificar uma interface com mensagem de sucesso. Assim, a interface de login do sistema é nomeada como “I_Login”. A interface de erro do login para um username inválido e uma senha inválida é nomeada respectivamente como “IE_LoginUsername” e “IE_LoginSenhaInválida”.



Tela de Cadastro

Cadastrar Curso

Cadastrar curso

Consultar cursos

Editar Curso

Remover curso

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR

Tela de Cadastro Matrícula

Cadastrar Matrícula

Cadastrar M

Consultar M

Editar M

Remover M

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR

Tela de Consultar Curso

Consultar Cursos

Cadastrar curso

Consultar cursos

Editar Curso

Remover curso

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR

Tela de Consultar Matrícula

Consultar Matrícula

Cadastrar M

Consultar M

Editar M

Remover M

Dados

Dados

Dados

Dados

CONFIRMAR



PROTOTIPAÇÃO

https://www.figma.com/proto/4UU2pGEYK5KH3cuw6TVD8U/prot%C3%B3tipo_engenharia_de_software_projeto_final?node-id=3-67&p=f&t=UhYODIEwOaUml7bz-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2

Capítulo 5

Tabela	Cursos			
Descrição	Armazena dados dos cursos oferecidos.			
Observações	Cada curso pode ter várias turmas associadas.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_curso	Identificador único do curso	INT		PK, auto incremento
nome_curso	Nome do Curso	VARCHAR	100	Not Null, Unique
carga_horária	Carga horária total em horas	INT		Not Null, maior que 0

Tabela	Aluno			
Descrição	Armazena os dados cadastrais dos alunos.			
Observações	Cada aluno pode estar matriculado em várias turmas			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_aluno	Identificador único do aluno	INT		PK, auto incremento
nome	Nome do Aluno	VARCHAR	100	Not Null
data_nasc	Data de nascimento do aluno	Date		Not Null
email	E-mail do aluno	VARCHAR	120	Unique, Not Null

Tabela	Turma			
Descrição	Representa uma turma vinculada a um curso.			
Observações	Cada turma pertence a um único curso.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_turma	Identificador único da turma	INT		PK, auto incremento
id_curso	Código do curso associado	VARCHAR	20	FK Curso(id_curso), Not Null
nome_turma	Nome ou código identificador da turma	VARCHAR	20	Not Null

Tabela	Matrícula			
Descrição	Registra a matrícula de um aluno em uma turma.			
Observações	Representa a relação N:N entre ALUNO e TURMA.			
Campos				
Nome	Descrição	Tipo de dado	Tamanho	Restrições de domínio (PK, FK, Not Null, Check, Default, Identity)
id_matricula	Identificador único da matrícula	INT		PK, auto incremento
id_aluno	Código do aluno matriculado	INT	100	FK Aluno(id_aluno), Not null
id_turma	Código da turma onde o aluno está matriculado	INT		FK Turma(id_turma), Not null
status	Situação da matrícula	VARCHAR	15	Ativada/Trancada